INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN TÉCNICA N.° 204

PROYECTO INTEGRADOR · 3.er AÑO

CARIODETECTOR

Sistema de análisis asistido de cromosomas

Institución: ISFT N.° 204

Carrera: Tecnicatura Superior en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Espacio curricular: Proyecto Integrador

Título del proyecto: Cariodetector — Sistema de análisis de cromosomas

Ciclo lectivo: 2026

Integrantes: Michelle Arqueros · Lucas Scattolin · Paula Sobrado

Presentación

Cariodetector es una herramienta académica desarrollada en Python para asistir en el análisis de imágenes microscópicas de cromosomas humanos. El proyecto integra una aplicación de escritorio y un dashboard web. En ambas interfaces, un modelo YOLO propone detecciones y clasificaciones que pueden ser inspeccionadas por una persona antes de registrar el estudio.

La propuesta organiza en un flujo único tareas que suelen estar separadas: seleccionar una imagen, examinar detecciones sobre la imagen, corregir etiquetas, registrar observaciones y consultar el historial. La automatización apunta a apoyar una primera revisión y a ordenar la información generada; la interpretación final queda a cargo de profesionales.

Problema abordado

El análisis de cariotipos requiere identificar, clasificar y contabilizar cromosomas visibles en imágenes microscópicas. La tarea puede demandar tiempo y experiencia especializada, especialmente cuando se debe revisar un gran número de objetos y mantener registros consistentes entre distintos estudios. La clasificación manual también puede verse afectada por variaciones en la calidad de la imagen y por diferencias entre observadores.

El sistema aborda ese problema ofreciendo una detección automatizada preliminar y herramientas para que el usuario inspeccione cada recorte, reasigne una clase o descarte una detección. La base de datos permite mantener los estudios y sus revisiones disponibles para consultas posteriores.

Propósito y objetivos

El propósito es brindar un flujo de trabajo asistido que combine visión artificial, revisión humana y almacenamiento estructurado. La automatización se utiliza para proponer detecciones y organizar información; la persona usuaria puede contrastarlas con la imagen, corregirlas y dejar constancia de la revisión. Así se evita presentar la salida automática como conclusión clínica y se conserva un historial consultable.

- Detectar cromosomas en una imagen mediante un modelo YOLO configurado para 24 clases: cromosomas 1–22, X e Y.
- Visualizar cajas, etiquetas y confianza para orientar la inspección de cada detección.
- Permitir corregir o descartar detecciones antes de conservar el análisis.
- Registrar estudio, detecciones, asignaciones y datos de revisión en MySQL.
- Consultar historial, resúmenes e indicadores desde una interfaz de escritorio y una web.

Alcance y funciones principales

El código contiene dos interfaces que comparten el propósito de analizar y revisar imágenes, pero ofrecen controles y vistas diferentes. La disponibilidad de una función en el repositorio no supone que haya sido validada formalmente mediante un protocolo de pruebas.

Componente	Funciones principales
Aplicación de escritorio (Tkinter)	Selección y análisis de imágenes; vista original y anotada; zoom/desplazamiento sincronizados; tabla de detecciones; recortes ampliados; corrección/restauración/eliminación; guardado; historial; revisión de estudio; estadísticas.
Dashboard web (Streamlit)	Carga desde navegador; detección y visualización lado a lado; semáforo de revisión; corrección y descarte; cariograma; gráficos e indicadores; historial de sesión; laboratorio de parámetros y modelos; descarga HTML y CSV.
Persistencia (MySQL)	Registro de estudios, detecciones, clasificaciones y resultado de revisión; vistas para resumen y estadísticas.

Aplicación de escritorio

La interfaz Tkinter reúne los controles de carga, análisis y guardado. El resultado se presenta junto con la imagen original para facilitar comparación; una tabla organiza las detecciones y el panel lateral muestra el recorte del elemento seleccionado. La persona usuaria puede reasignar una clase, restaurar la detección original o quitar un objeto que no corresponda.

El historial permite volver a estudios guardados. En la ventana de revisión se pueden modificar asignaciones, sugerir un cariotipo a partir de los conteos y completar cariotipo, alteración u observaciones. La pestaña Estadísticas consulta una vista global y permite inspeccionar filas de tablas o vistas, con límite de consulta en la interfaz.

Dashboard web

El dashboard permite explorar el flujo desde el navegador y presenta gráficos orientados a revisar conteos por par, distribución de confianza y alertas. Mantiene un historial de las imágenes analizadas durante la sesión y ofrece un laboratorio para observar cómo varían las detecciones al modificar confianza e IoU, además de comparar dos archivos de pesos cuando se encuentran disponibles.

También incluye una pestaña informativa del modelo que lee registros CSV del entrenamiento. El dashboard ofrece exportación del informe de cada análisis en HTML y de detecciones en CSV. Si no hay conexión con la base de datos, el código contempla una vista de datos de demostración; esos datos deben identificarse como tales y no mezclarse con resultados reales.

Límites del alcance

El sistema trabaja con las clases contempladas por los pesos YOLO y con las imágenes que el modelo puede procesar. La detección no determina por sí misma la validez clínica de una muestra. La clasificación debe revisarse y el análisis de alteraciones estructurales queda fuera de las capacidades descritas por el proyecto.

Arquitectura e integración

La organización del repositorio separa la presentación, la lógica de análisis, la inferencia y la persistencia. Esa separación permite localizar responsabilidades y reutilizar transformaciones en los distintos componentes.

Capa	Módulos representativos	Responsabilidad
Presentación	interfaz/interfaz.py; interfaz/pestana_estadisticas.py; dashboard/app.py	Widgets, eventos, pantallas, filtros y visualizaciones.
Análisis e inferencia	funciones/analisis_imagen.py; funciones/modelo_cromosomas.py	Carga de imagen, ejecución del modelo, extracción y anotación de detecciones.
Transformación de resultados	funciones/resultados.py	Normalización de clases, preparación de tablas, recortes, resúmenes y adaptación para base de datos.
Persistencia	utils/db_config.py; dashboard/db.py; scripts_sql/crear_bd.sql	Conexión, consultas, persistencia y definición de tablas y rutinas SQL.
Recursos	models/; assets/; requirements.txt	Pesos del modelo, imágenes de muestra y dependencias.

Programación estructurada y POO

La programación orientada a objetos aparece en clases con estado y responsabilidades definidas. DetectorCromosomas encapsula la carga de pesos y la inferencia; AnalizadorImagen administra imagen original, resultado anotado y lista de detecciones; InterfazCromosomas construye la ventana de escritorio y conecta eventos con el flujo de análisis.

La programación estructurada complementa esas clases mediante funciones enfocadas en tareas concretas. En funciones/resultados.py se normalizan nombres de clases, se ordenan asignaciones, se recortan regiones, se generan resúmenes y se convierten detecciones al formato esperado por la base de datos. Así, la lógica de transformación puede mantenerse separada de los widgets.

Flujo de integración

El recorrido típico comienza cuando el usuario selecciona una imagen. OpenCV la lee y AnalizadorImagen delega la inferencia en DetectorCromosomas, que usa Ultralytics YOLO y devuelve clase, confianza y coordenadas normalizadas. La interfaz transforma los resultados para mostrarlos, permite revisión manual y, al guardar, convierte las coordenadas al formato de persistencia y llama a la rutina SQL correspondiente.

> **Imagen → carga con OpenCV → AnalizadorImagen → Detector YOLO → normalización → revisión en interfaz → procedimiento SQL → historial y estadísticas**

En la aplicación de escritorio, las conexiones se obtienen de utils/db_config.py. El dashboard tiene su propio módulo db.py, que consulta el mismo esquema de estudios/detecciones y puede crear una tabla complementaria de correcciones. En ausencia de base, ofrece datos de demostración.

Parámetros de inferencia

La interfaz de escritorio invoca el análisis con confianza mínima 0,25. El dashboard define confianza mínima 0,25 e IoU 0,70, además de controles para experimentar con ambos parámetros en el laboratorio. El flujo de escritorio no expone el mismo ajuste de IoU, por lo que los valores no deben describirse como idénticos entre interfaces.

Tecnologías, bibliotecas y servicios

Tecnología	Uso
Python	Lenguaje de la aplicación. README sugiere Python 3.10–3.12; el dashboard declara 3.10 o superior.
Ultralytics YOLO	Carga de pesos .pt y ejecución de inferencia.
OpenCV	Lectura, conversión, dibujo y escritura de imágenes.
NumPy y Pillow	Manipulación de arrays y conversión/redimensionamiento para la interfaz.
Tkinter	Interfaz gráfica de escritorio, incluida con Python en muchas distribuciones.
Streamlit	Interfaz web interactiva.
Altair y Pandas	Gráficos y organización de datos del dashboard.
mysql-connector-python	Conexión de las aplicaciones Python con MySQL.
MySQL Server 8+	Almacenamiento relacional, procedimientos, funciones y vistas.

El modelo requerido se ubica en models/best_24_chromosomes.pt y debe contener 24 clases compatibles. El README del modelo documenta el orden esperado; un orden diferente requeriría adaptar la correspondencia de nombres en el detector. El repositorio contiene imágenes de muestra en assets/imagenes_prueba/.

Servicios y recursos

MySQL Server puede ejecutarse localmente y guarda los registros de análisis. El sistema de archivos local conserva pesos, imágenes de muestra y resultados. El dashboard puede recibir la conexión mediante las variables DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD y DB_NAME; la aplicación de escritorio utiliza la configuración de utils/db_config.py.

Modelo de base de datos

El script scripts_sql/crear_bd.sql crea la base cariotipos con codificación utf8mb4. El modelo relacional distingue un registro de estudio, detecciones individuales, clasificación asignada y resultado revisado. Las claves foráneas conectan cada registro con su entidad principal.

Tabla	Campos principales	Propósito y cardinalidad
estudios	id_estudio (PK), imagen_original, cantidad_cromosomas, imagen_resultado, observaciones, fecha_analisis	Registro del análisis; puede tener múltiples cromosomas.
cromosomas	id_cromosoma (PK), id_estudio (FK), clase_detectada, x, y, ancho, alto, confianza	Una fila por detección; cada una corresponde a un estudio.
clasificaciones	id_cromosoma (PK/FK), cromosoma_asignado, confianza	Asignación de clase, asociada a una detección.
resultados	id_estudio (PK/FK), cariotipo, alteracion, observacion	Datos de revisión del estudio.

Relaciones: estudios 1:N cromosomas · cromosomas 1:0/1 clasificaciones · estudios 1:0/1 resultados

Rutinas y consultas SQL

Los procedimientos almacenados agrupan operaciones que involucran varias tablas. sp_guardar_analisis_completo registra el estudio y sus detecciones dentro de una transacción, y crea clasificaciones iniciales. sp_guardar_revision_estudio actualiza asignaciones y guarda los datos de revisión. También se definen operaciones para modificar o eliminar una detección.

Las funciones calculan totales, promedio de detecciones, confianza promedio y estado del estudio. Las vistas vista_resumen_estudios y vista_estadisticas_globales reúnen consultas que consumen las interfaces. La definición SQL usa JSON_TABLE para convertir arrays JSON de detecciones en filas; los errores dentro de operaciones transaccionales disparan rollback.

Capturas representativas · aplicación de escritorio

Las capturas siguientes proceden del documento original. Sus descripciones explican qué vista se observa y cómo se relaciona con las funciones del sistema.



Aplicación de escritorio · análisis principal

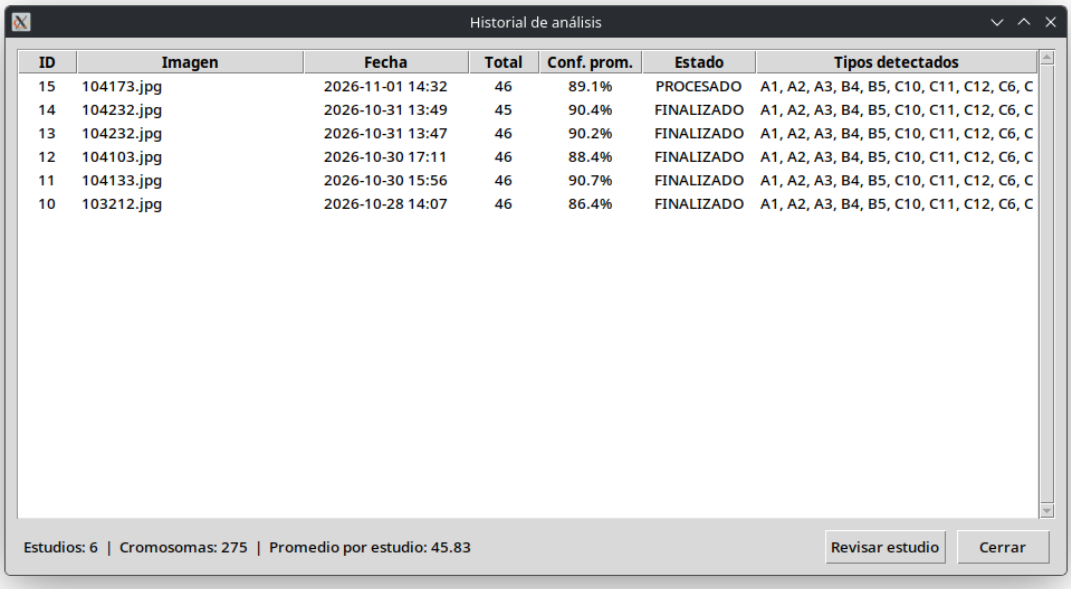
La pantalla reúne controles de selección, análisis, guardado e historial. Las vistas original y anotada permiten comparar la imagen y localizar detecciones; la tabla y el panel de recorte apoyan su inspección individual.



Dashboard · resumen textual de detecciones

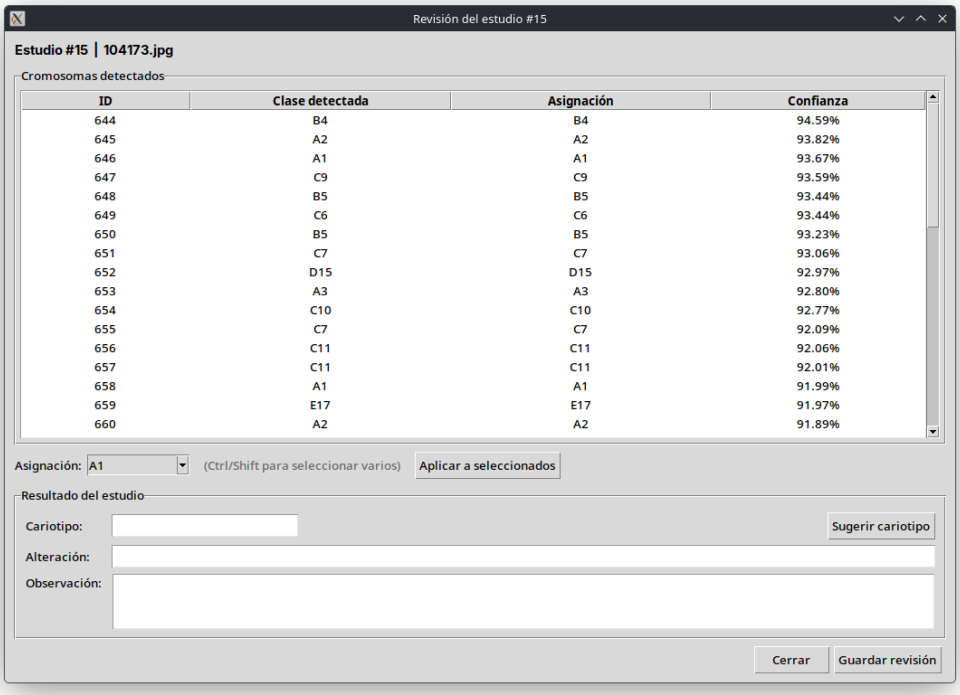
El resumen presenta conteos por clase y porcentajes. Sirve como vista condensada para revisar la distribución de las clases detectadas antes de continuar con la inspección.

Más pantallas de escritorio



Aplicación de escritorio · historial

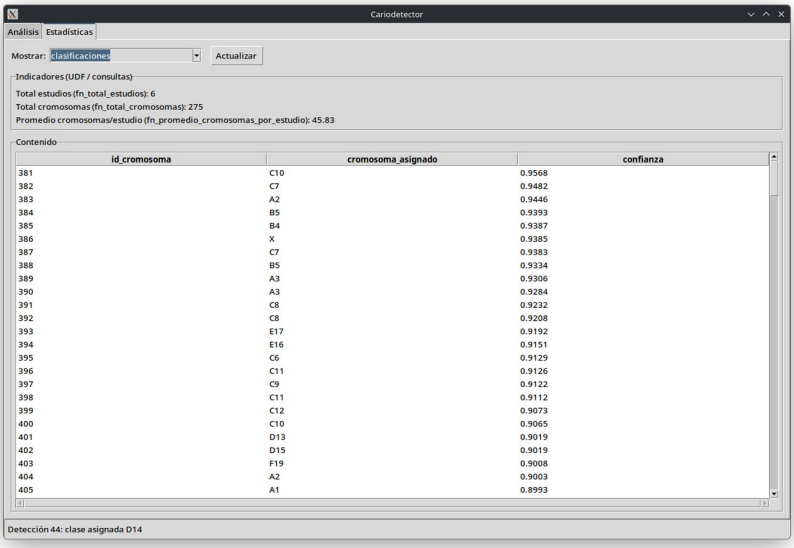
La ventana de historial muestra estudios guardados con datos de identificación y estado. Desde allí puede abrirse la revisión de un registro seleccionado.



Aplicación de escritorio · revisión del estudio

La revisión permite examinar asignaciones, aplicar cambios y completar datos de cariotipo, alteración u observaciones antes de guardar el resultado.

Más pantallas de escritorio



Aplicación de escritorio · estadísticas

La pestaña presenta indicadores globales derivados de MySQL y permite inspeccionar contenido de tablas o vistas.

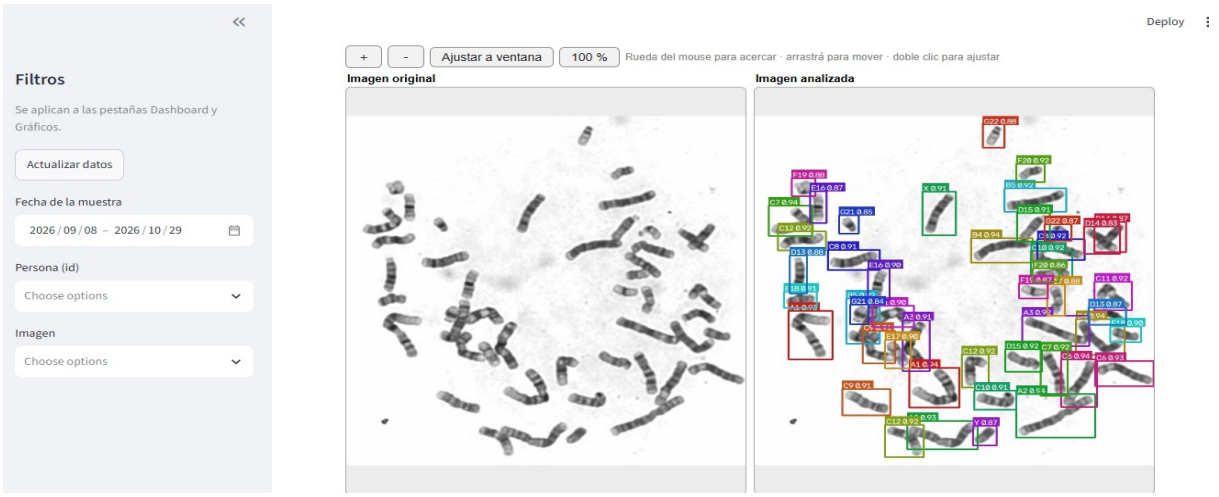
Capturas representativas · dashboard web

El dashboard contiene vistas de análisis, revisión, estadísticas y exploración del modelo. Se conservan las imágenes del documento fuente y se añade una explicación breve por captura.



Dashboard · entrada del flujo de análisis

Vista inicial del dashboard con el encabezado del proyecto y controles de carga. Es el punto de entrada para analizar una imagen desde el navegador.



Dashboard · detecciones sobre la imagen

La comparación lado a lado muestra la imagen de origen y el resultado anotado con cajas y etiquetas. El encuadre facilita observar tanto el contexto general como las detecciones.



Dashboard · cariograma por imagen

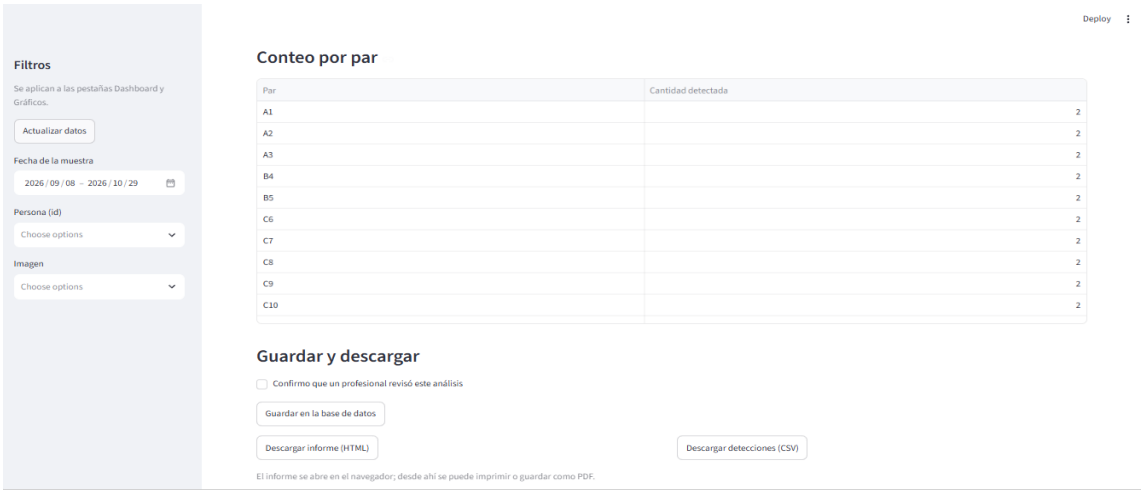
La visualización organiza recortes por par cromosómico y ofrece un resumen espacial de las detecciones agrupadas.

Vistas del dashboard



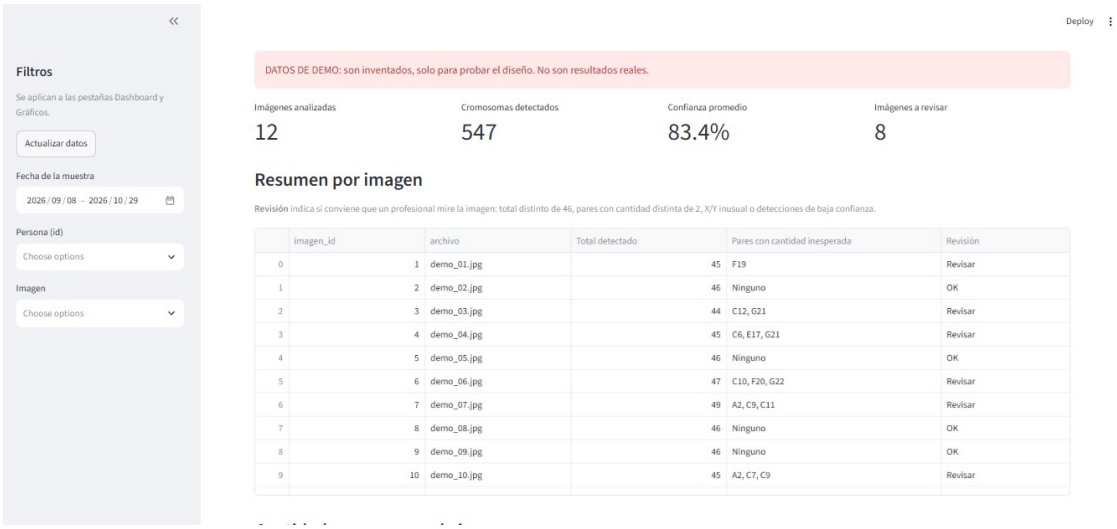
Dashboard · tabla de revisión

La tabla presenta asignaciones y controles de revisión para que se puedan identificar y corregir detecciones antes del guardado.



Dashboard · conteo por clase

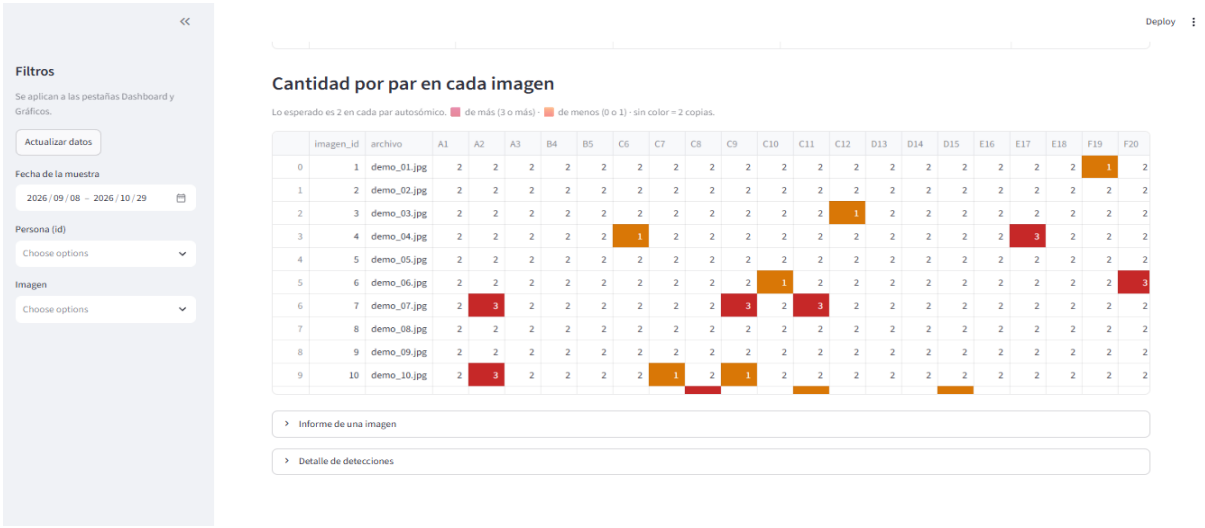
La vista resume conteos por clase y aporta una comprobación rápida de la distribución propuesta por el modelo.



Dashboard · indicadores e historial general

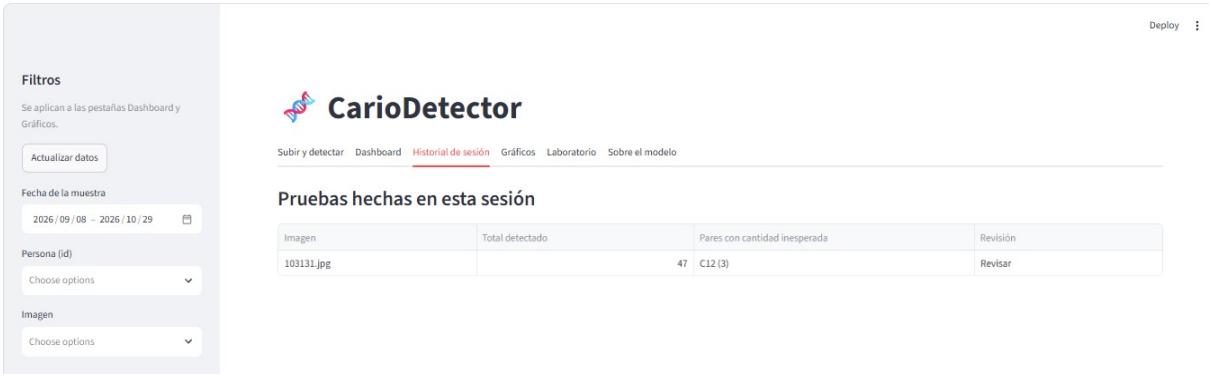
Los indicadores y la tabla general ayudan a explorar análisis almacenados, su estado y los datos asociados.

Vistas del dashboard



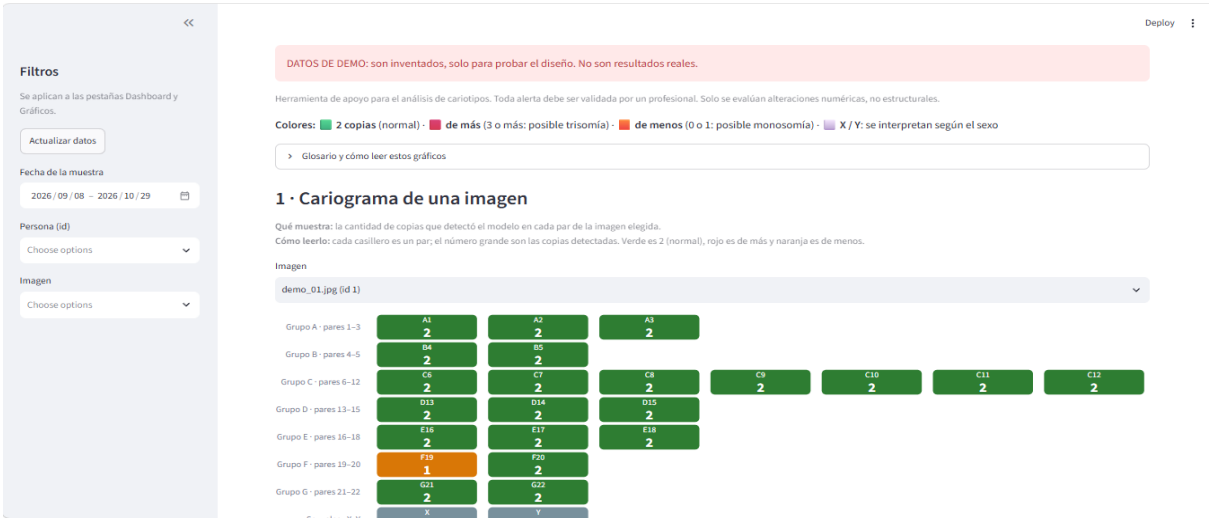
Dashboard · resumen de datos guardados

La captura muestra una tabla consultable desde la sección de datos, útil para inspeccionar filas recuperadas desde la persistencia.



Dashboard · historial de sesión

El historial de sesión conserva el seguimiento de análisis de la sesión actual. No equivale al historial persistente en MySQL.



Dashboard · análisis por pares

La visualización permite revisar conteos por par y detectar valores que la lógica del dashboard marca para inspección.

Vistas del dashboard



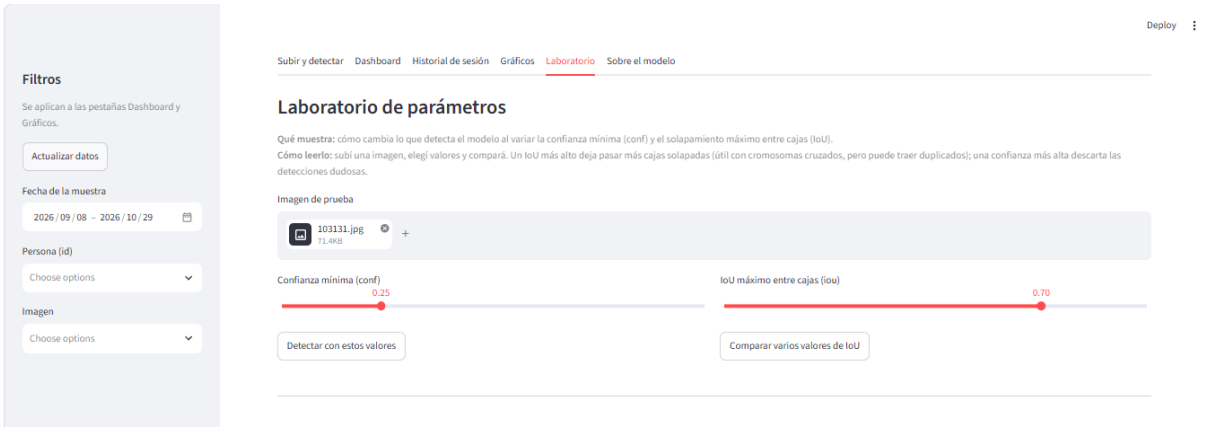
Dashboard · distribución de confianza

El gráfico de confianza resume cómo se distribuyen los puntajes de las detecciones y muestra el umbral configurado.



Dashboard · matriz de conteos

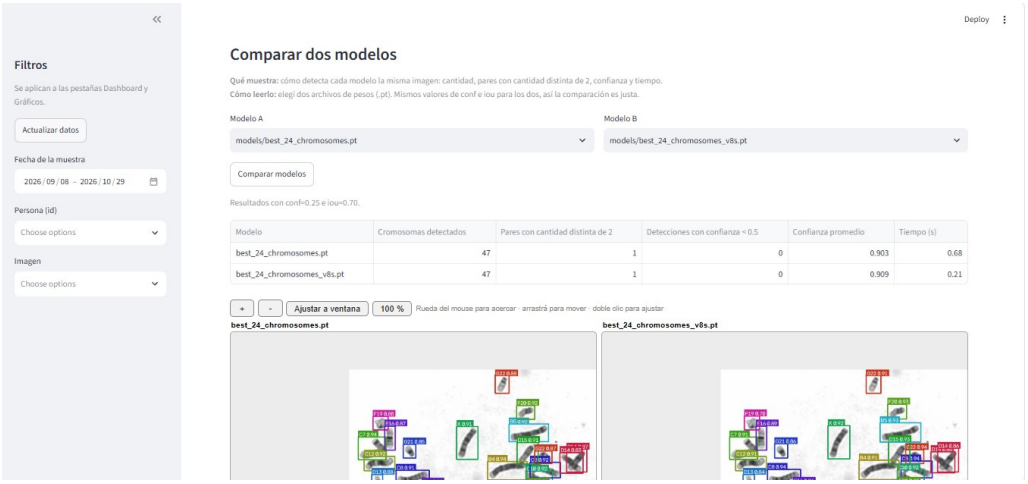
La matriz facilita comparar conteos entre imágenes y pares cromosómicos, y localizar celdas que requieren revisión.



Dashboard · laboratorio de parámetros

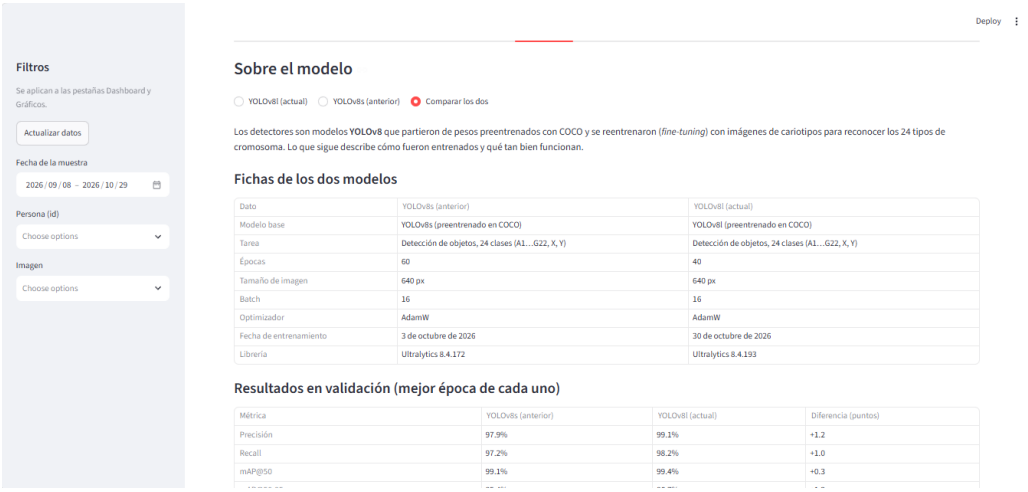
El laboratorio permite cambiar parámetros de detección y observar cómo se modifican los resultados sobre una imagen.

Vistas del dashboard



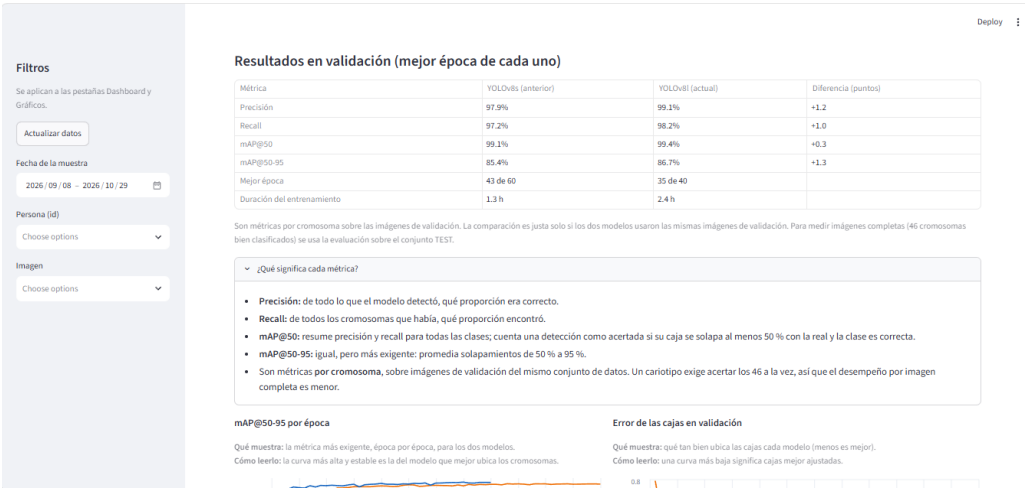
Dashboard · comparación de modelos

La pantalla permite comparar dos archivos de pesos sobre la misma imagen con parámetros compartidos. El segundo modelo debe estar disponible localmente.



Dashboard · información del modelo actual

La ficha presenta información de configuración y métricas consignadas para el modelo actual. Deben interpretarse como valores informativos y no como una validación independiente del informe.



Dashboard · registros de entrenamiento

La captura muestra una tabla de valores cargados desde los registros CSV de entrenamiento incluidos en el proyecto.

Vistas del dashboard



Dashboard · curvas y comparación de modelos

Las curvas presentan la evolución reportada durante entrenamiento/validación para modelos incluidos en los CSV. Son referencias de esos registros, no resultados nuevos de pruebas funcionales.

Pruebas realizadas y resultados

El documento del equipo registra cinco comprobaciones funcionales y sus resultados informados. Se conservan esos resultados en esta versión. Son pruebas manuales reportadas por el equipo; el informe no contiene un protocolo automatizado ni adjunta en todos los casos los datos de entrada y evidencias necesarios para repetir cada comprobación de forma independiente.

Escenario	Resultado esperado	Resultado informado por el equipo
Cargar imagen de muestra	Imagen visible en canvas original y botón Analizar habilitado.	OK: carga correctamente con OpenCV.
Corregir detección	Fila marcada; resumen e imagen anotada actualizados.	OK: nombre_clase se actualiza en memoria. El documento no especifica una comprobación de persistencia para este caso.
Revisar estudio y guardar	Clasificaciones y tabla resultados actualizadas; estado FINALIZADO.	OK: mediante sp_guardar_revision_estudio.
Consultar estadísticas con MySQL	Indicadores UDF y contenido de tablas/vistas visibles.	OK: las consultas se realizan y cargan correctamente.
Dashboard con base de datos	Datos de demostración identificados como tales.	OK: el documento del equipo informa el comportamiento previsto.

Dificultades encontradas y decisiones

- La ejecución de procedimientos y funciones requiere gestionar correctamente el delimitador SQL y las transacciones desde Python.
- La clase detectada se mantiene separada de la clasificación asignada, para conservar la propuesta del modelo y permitir correcciones humanas.
- Los umbrales difieren entre interfaces: confianza 0,25 en escritorio; confianza 0,25 e IoU 0,70 en dashboard.
- El esquema SQL es la fuente de verdad del modelo relacional; el dashboard incorpora mecanismos complementarios para correcciones.
- La disponibilidad del archivo de pesos y de una conexión MySQL condiciona la demostración integral del flujo.

Mejoras posibles

- Registrar pruebas funcionales reproducibles, adjuntando imágenes, parámetros, capturas y resultados observados.
- Unificar o explicar la configuración de confianza e IoU entre interfaces.
- Validar el modelo sobre un conjunto de imágenes etiquetadas y publicar métricas reproducibles junto con el método de cálculo.
- Documentar la procedencia, versión y licencia de los pesos del modelo.
- Mejorar la trazabilidad de las correcciones y la configuración segura de credenciales.
- Ampliar accesibilidad, mensajes de error y validación de entradas para facilitar el uso.

Distribución de tareas

El documento del equipo distribuye los aportes por áreas principales. Se conservan esas responsabilidades y se explicita cómo se vinculan con las partes implementadas.

Integrante	Aportes y responsabilidades
Michelle Arqueros	Dashboard web con integración local y gráficos: desarrollo de la experiencia web, conexión a datos y visualizaciones para explorar análisis.
Lucas Scattolin	Entrenamiento de modelos y creación de la interfaz local: preparación de modelos y desarrollo del flujo de análisis y revisión en escritorio.
Paula Sobrado	Creación de bases de datos: diseño y construcción del esquema relacional y objetos SQL para almacenar y consultar estudios.

Instrucciones para ejecutar y demostrar

Requisitos

- Python instalado; el dashboard requiere Python 3.10 o superior. El README recomienda Python 3.10–3.12 para el proyecto.
- MySQL Server 8.0 o superior para persistir y consultar estudios.
- Pesos compatibles en models/best_24_chromosomes.pt, con 24 clases en el orden esperado.
- Dependencias de Python instaladas y acceso a imágenes de ejemplo en assets/imagenes_prueba/.

Preparación de dependencias y base

Desde la carpeta raíz, instalar las dependencias principales:

```
pip install -r requirements.txt
```

Crear la base de datos ejecutando el script incluido:

```
mysql -u root -p < scripts_sql/crear_bd.sql
```

Ajustar credenciales locales en utils/db_config.py. Para el dashboard se pueden definir DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD y DB_NAME. Comprobar que el modelo se encuentre en models/best_24_chromosomes.pt antes de analizar imágenes.

Inicio de las interfaces

Interfaz	Pasos
Escritorio	Desde la raíz ejecutar: python main.py. Seleccionar una imagen, analizar, revisar o corregir detecciones y guardar.
Dashboard web	Instalar: pip install -r dashboard/requirements.txt. Ejecutar: python -m streamlit run dashboard/app.py. Abrir en el navegador la dirección indicada (por defecto localhost:8501).

Secuencia sugerida para la demostración

1. Elegir una imagen de muestra y ejecutar el análisis.
2. Comparar imagen original y anotada; inspeccionar clases, confianza y recortes.
3. Corregir o descartar detecciones y explicar por qué se revisaron.
4. Guardar el estudio, abrirlo desde el historial y completar la revisión.
5. Mostrar estadísticas y consultar el análisis desde el dashboard.
6. Si no hay conexión a MySQL, indicar claramente que los datos visibles son de demostración.

> Con estas instrucciones puede presentarse el recorrido completo desde la entrada de una imagen hasta la consulta de un estudio revisado. Para una demostración con datos persistentes deben estar disponibles simultáneamente la base de datos y el archivo de pesos.